

LAPORAN PRAKTIKUM

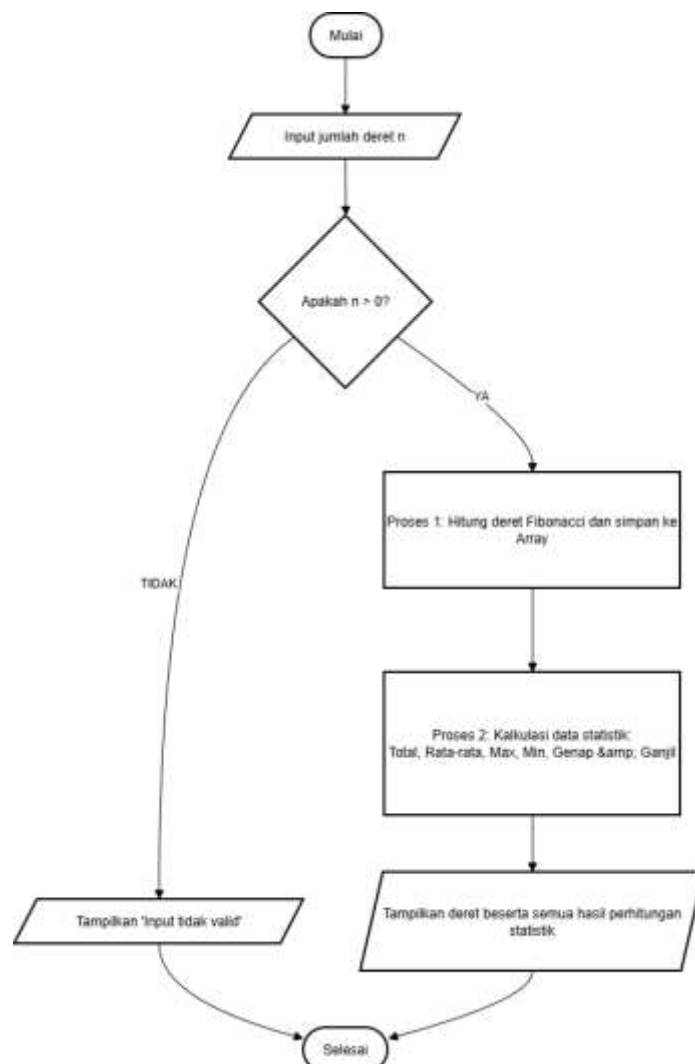
▪ Identitas Praktikum

Nama MK : Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK : CAK2KAB4
Bobot SKS : 3 SKS
Tempat : Laboratorium Multi Media
Hari, tanggal : 06-03-2026
Jam : 12.30 - Selesai
Topik praktikum : Modul-2

▪ Identitas Mahasiswa

Nama lengkap : M. Hanif Al Faiz
NIM : 103112400042
Program Studi : S-1 Teknik Informatika

▪ Algoritma / studi kasus (jika ada) & Penjelasan



Penjelasan:

1. Alur program dimulai dengan meminta pengguna memasukkan sebuah angka bilangan bulat. Angka yang disimpan dalam variabel *n* ini memegang peran penting karena berfungsi sebagai batas penentu seberapa panjang barisan deret Fibonacci yang akan diproduksi oleh sistem.
2. Sebelum melakukan perhitungan yang memakan memori, program menyeleksi kelayakan input melalui blok percabangan. Sistem mengevaluasi apakah angka yang dimasukkan bernilai lebih dari nol. Apabila pengguna memasukkan angka nol atau negatif, program akan menolak data tersebut, mencetak peringatan "Input tidak valid" ke layar, dan langsung menghentikan operasi tanpa memproses apa pun.
3. Jika angka input lolos tahap validasi, program bergerak masuk ke dapur pemrosesan pertama. Pada tahap ini, komputasi berfokus menghitung angka-angka Fibonacci secara berurutan sesuai dengan panjang *n* yang diminta pengguna. Agar kumpulan angka ini terdata dengan rapi dan mudah diproses, setiap hasil perhitungannya langsung disimpan secara berurutan ke dalam sebuah wadah memori bernama *Array*.
4. Setelah *Array* terisi penuh oleh deret Fibonacci, program beralih ke tahap pemrosesan kedua. Sistem membedah kembali deret angka di dalam *Array* tersebut untuk melakukan kalkulasi analitis. Proses yang berjalan meliputi penjumlahan seluruh elemen untuk mendapat nilai total, pembagian untuk menentukan nilai rata-rata, pencarian angka pemegang rekor tertinggi (maksimum) dan terendah (minimum), hingga memilah setiap angkanya untuk menghitung kuantitas bilangan ganjil maupun genap.
5. Pada langkah terakhir, seluruh informasi yang sudah diolah siap disajikan kepada pengguna. Program mencetak barisan deret Fibonacci secara utuh ke layar, berdampingan dengan rincian laporan statistiknya mulai dari total angka, rata-rata, nilai terbesar dan terkecil, hingga rincian jumlah ganjil-genapnya. Setelah semua data hasil komputasi ini berhasil ditampilkan, rangkaian eksekusi program dinyatakan selesai.

▪ Kode Program & Penjelasan

```
public class Fibbonaci {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
        System.out.print("Masukkan jumlah deret Fibonacci (n): ");
```

```
int n = 0;
int c = System.in.read();
while (c >= '0' && c <= '9') {
    n = n * 10 + (c - '0');
    c = System.in.read();
}

if (n <= 0) {
    System.out.println("Input tidak valid. Jumlah harus lebih dari 0.");
    return;
}

long[] fibonacci = new long[n];
fibonacci[0] = 0;
if (n > 1) {
    fibonacci[1] = 1;
}

for (int i = 2; i < n; i++) {
    fibonacci[i] = fibonacci[i - 1] + fibonacci[i - 2];
}

System.out.print("Deret Fibonacci: ");
for (int i = 0; i < n; i++) {
    if (i < n - 1) {
        System.out.print(fibonacci[i] + ", ");
    } else {
        System.out.print(fibonacci[i]);
    }
}
System.out.println();

long total = 0;
long terbesar = fibonacci[0];
long terkecil = fibonacci[0];
int jumlahGenap = 0;
int jumlahGanjil = 0;

for (int i = 0; i < n; i++) {
```

```

        total += fibonacci[i];

        if (fibonacci[i] > terbesar) {
            terbesar = fibonacci[i];
        }

        if (fibonacci[i] < terkecil) {
            terkecil = fibonacci[i];
        }

        if (fibonacci[i] % 2 == 0) {
            jumlahGenap++;
        } else {
            jumlahGanjil++;
        }
    }

    double rata = (double) total / n;
    long rataBulat = (long) (rata * 100);
    long rataDesimal = rataBulat % 100;
    if (rataDesimal < 0) {
        rataDesimal = -rataDesimal;
    }

    System.out.println("Total seluruh angka : " + total);
    System.out.println("Rata-rata deret : " + (rataBulat / 100) + "." +
(rataDesimal < 10 ? "0" : "") + rataDesimal);
    System.out.println("Nilai terbesar : " + terbesar);
    System.out.println("Nilai terkecil : " + terkecil);
    System.out.println("Jumlah bilangan genap : " + jumlahGenap);
    System.out.println("Jumlah bilangan ganjil: " + jumlahGanjil);
}
}

```

Kode Java ini merupakan implementasi dari algoritma tersebut, dengan beberapa penyesuaian teknis untuk optimasi. Pengambilan input angka tidak menggunakan Scanner bawaan, melainkan memanfaatkan pembacaan dasar, `System.in.read()` untuk menyusun *integer* karakter demi karakter, yang memberikan kontrol lebih padat di sisi I/O. Program memindahkan tipe data long pada *array* untuk menampung deret guna mengantisipasi pembengkakan memori akibat karakteristik eksponensial

Fibonacci. Untuk menjaga kerapian, blok iterasi pada kode sengaja dipisah, satu untuk mencetak deret, dan blok lainnya khusus untuk menghitung akumulasi statistik. Penghitungan desimal rata-rata juga dieksekusi murni lewat operasi aritmatika pembagian sisa agar tidak bergantung pada fungsi pemformatan teks bahasa Java.

▪ Hasil Running Program

```
Masukkan jumlah deret Fibonacci (n): 8
Deret Fibonacci: 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13
Total seluruh angka : 33
Rata-rata deret : 4.12
Nilai terbesar : 13
Nilai terkecil : 0
Jumlah bilangan genap : 3
Jumlah bilangan ganjil: 5
PS D:\Semester 4\PBO\Praktikum\praktikum2>
```